

Réalisé par :

FEISTHAUER Simon
SCHOU Lilian
TOPAL Fatih
TOK Mikail



SAÉ 4.01

Placement d'examens

Sommaire :

1. Introduction.....	3
2. Technologies utilisées.....	3
3. Informations permettant d'utiliser le projet.....	3
4. Base de données.....	4
5. Liste détaillée des fonctionnalités du projet.....	4
a) Fonctionnalités ajoutées.....	4
b) Fonctionnalités supprimées.....	5
c) Fonctionnalités modifiées.....	5
6. Répartition détaillée des tâches.....	6
7. Conclusion.....	7
8. Annexe : manuel d'utilisation du projet.....	8

1. Introduction

Ce rapport marque la fin du projet SAE 4.01 où nous avons considérablement modifié l'application de placement précédente afin d'aboutir à une version plus intuitive, aux normes de sécurité actuelles et avec un code plus lisible, grâce à l'utilisation d'un moteur de template (twig).

Si nous devons comparer le rapport d'analyse et les tâches planifiées, nous pouvons constater que la grande majorité des tâches ont été respectées, pas vraiment dans les délais comme estimé, mais à temps. Nous avons visé très large en termes de modifications à prévoir, mais nous nous sommes tout de même aidés des outils déjà présents comme base.

Tout sera détaillé dans la suite de ce rapport.

2. Technologies utilisées

L'application initiale étant codée majoritairement en php, nous avons gardé ce langage, mais afin d'avoir un meilleur résultat, nous sommes passés par [Twig](#), le moteur de template officiel de Symfony. Nous avons priorisé l'utilisation de Twig pour la structuration de l'arborescence (héritage de templates) et la séparation nette entre la logique métier et l'affichage, jetant ainsi des bases solides pour des évolutions futures.

3. Informations permettant d'utiliser le projet

- Lien devweb de la version finale :
https://devweb.iutmetz.univ-lorraine.fr/~e61222u/321654987123456789951357852465/DevWeb/321654987123456789/SAE401/SAE2526_G2_2/Placement/public/index.php?p=login
- Lien devbdd de notre base de données :
https://devweb.iutmetz.univ-lorraine.fr/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=e61222u_placement&table=devoir_groupe
- Couple utilisateur/mot de passe par rôle :
 - Admin :
 - Identifiant : admin
 - Mot de passe : fatih
 - Enseignant :
 - Identifiant : fatih
 - Mot de passe : fatih

- Lien github/gitlab en indiquant le tag qui correspond à la version finale du projet :
https://github.com/capitainekiwi88-glitch/SAE2526_G2_2
Tag : 3.0
- Lien vers notre Trello :
<https://trello.com/invite/b/698f0986a8e36267cd386665/ATTI70bbbd6ab3862ba20f2f141bb9a3934117F12E3B/sae404>

4. Base de données

Nous avons supprimé la table "surveillé" initialement vide et ne présentant pas d'utilité réelle.

Les problèmes notifiés dans l'analyse étaient notamment autour de la clarté des données, donc les modifications n'ont pas été faites du côté de la base de données, mais côté application avec l'implémentation de modèle (classe pour chaque objet) et avec les fichiers DAO pour unifier l'utilisation des données.

5. Liste détaillée des fonctionnalités du projet

a) Fonctionnalités ajoutées

- Barre de navigation :

La barre de navigation affiche désormais le nom de la personne qui est connectée.

- Page de placement :

Il est désormais possible de rajouter un ou plusieurs étudiants spécifiques au plan d'un devoir juste après la création de ce dernier et juste après l'ajout de groupes au devoir. Il est également possible, à l'inverse, de supprimer un ou plusieurs étudiants spécifiques au plan d'un devoir. Ces nouvelles fonctionnalités permettent d'ajouter plus de flexibilité et de contrôle sur les étudiants présents à un contrôle, comme cela a été demandé par certains utilisateurs suite à l'interview.

Un bouton pour relancer le placement aléatoire (en tenant compte des étudiants ajoutés et supprimés manuellement) a aussi été ajouté.

Une vérification de la date a été ajoutée pendant le remplissage des informations d'un devoir, pour éviter de pouvoir créer un devoir à une date déjà passée (ce qui est inutile).

- Partie salle et exportation pdf :

Nous avons ajouté le bureau sur l'export pdf "plan de salle" pour indiquer le sens du placement.

Nous avons ajouté une page "erreur 404" personnalisée.

b) Fonctionnalités supprimées

Le placement ne place plus les étudiants avec un espace automatique entre chacun si c'est possible de le faire. L'idée est de redonner le plein contrôle à l'utilisateur. La taille des salles et des effectifs de groupes rendait cet automatisme parfois bloquant. Nous avons préféré privilégier une gestion manuelle via le glisser-déposer.

c) Fonctionnalités modifiées

- Application générale :

L'interface utilisateur a été intégralement repensée pour être plus moderne, plus conviviale, plus intuitive et plus fluide (ajouts d'animations, d'écrans de chargement)

- Barre de navigation :

Tous les éléments sont désormais affichés dans la barre de navigation au lieu d'être affichés dans un sous menu pour les pages de Gestion. Cela permet de mieux exploiter l'espace disponible (auparavant, la barre de navigation était quasi vide) et de limiter le nombre d'actions.

Cette nouvelle barre affiche également le nom de la personne qui est connectée.

- Page de placement :

Le système de déplacement des étudiants consistait auparavant à sélectionner deux étudiants et à appuyer sur un bouton "intervenir".

Désormais, le déplacement d'étudiant s'effectue en glissant et en déposant un étudiant sur une autre case pour les intervenir. Ce système est plus moderne, plus intuitif et permet de réorganiser le plan de manière plus rapide et plus ergonomique.

Un message d'astuce a également été affiché pour expliquer ce fonctionnement à l'utilisateur.

- Exportation PDF :

Pour les exports pdf [ezPDF](#) par [FPDF](#) (ezPDF est considéré comme obsolète et n'a jamais évolué contrairement à FPDF).

Nous avons également remplacé le hachage du mot de passe MD5 par la commande `php password_hash` (utilisant [BCRYPT](#)), beaucoup plus sécurisée.

6. Répartition détaillée des tâches

Lilian (25%) :

- Refonte intégrale de la page de placement sur la partie UI et UX, et ajouts des fonctionnalités suivantes :
 - Le calendrier ne permet plus de choisir une date passée
 - Possibilité d'ajouter un étudiant spécifique via un menu contextuel
 - Possibilité de supprimer un étudiant spécifique via un glisser-déposer vers une corbeille
 - Possibilité de relancer le placement aléatoire en tenant compte des étudiants ajoutés et supprimé manuellement
 - Affichage d'astuces expliquant certaines fonctionnalités
 - Le déplacement d'étudiants se fait désormais par glisser-déposer au lieu de sélectionner les étudiants et d'appuyer sur un bouton pour les intervertir
 - Ajout de petits écrans de chargement lors du changement de pages ou lorsque les données du placement s'affichent
 - Un bouton pour relancer le placement aléatoire a été ajouté
- Refonte intégrale de la barre de navigation

Simon (25%) :

- Création de l'ensemble des pages du module Gestion hormis la salle.
- Ajout des redirections vers les bonnes pages dans la barre de navigation
- Standardisation UI/UX et design moderne appliqué à toutes les pages de gestion, incluant la refonte ergonomique de la page "Salle" (amélioration visuelle ainsi que la disposition des éléments).
- Implémentation de la logique backend reliant les vues des pages de gestion aux classes DAO, assurant ainsi le bon fonctionnement de toutes les opérations de gestion comme la création, la lecture, la modification et la suppression.
- Développement du système d'importation csv pour remplir une promotion.

Fatih (25%) :

- Création de la partie "Modèle" de l'application, avec une classe pour chaque entité (Enseignant, Étudiant, ...) et une classe DAO désignée avec toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement.
- Correction de la base de données.
- Migration de ezPDF à FPDF avec refactorisation des fonctions (plus d'erreurs lors de l'exportation obligeant l'installation directe, donc possibilité de passer par le navigateur).

- Optimisation du code (remplacement des requêtes perdus par ceux de la DAO, correction de bugs/erreurs).
- Mise en place du serveur sur le serveur devweb, avec la réalisation du fichier .htaccess afin d'empêcher l'accès aux fichiers n'étant pas incluse dans le fichier public).
- Suivi des tâches en général afin d'être sûr que tout est fini à temps et mise en place de solution dans le cas contraire.
- Correction des routes (images, style, ... pour adapter à twig).
- Refonte du login avec passage du hachage MD5 à password_hash de php

Mikail (25%) :

- Création de la page Salle avec un système de création en 4 étapes, incluant le routage associé et la sécurité frontend sur les différentes étapes.
- Génération et amélioration des exports PDF (ajout du bureau sur le plan de salle)
- Réorganisation de index.php (passé de ~1500 lignes à ~92 lignes) avec découpage en routes dédiées (placement / gestion), améliorant considérablement la lisibilité et la maintenabilité du code.
- Distinction des rôles admin / non-admin pour l'affichage des pages de gestion.
- Corrections pour la page Placement.
- Création de la page d'accueil.
- Création d'une page 404 personnalisée.

7. Conclusion

Lors de ce projet, nous avons repris une application existante afin de l'améliorer en profondeur, tant sur le plan technique que fonctionnel. Nous avons pu moderniser l'interface utilisateur, renforcer la sécurité et rendre l'application plus intuitive grâce à de nouvelles interactions comme le glisser-déposer.

Malgré quelques écarts entre la planification initiale et les délais réels, la majorité des objectifs fixés a été atteinte. Le travail en équipe nous a également permis de mieux nous organiser, de répartir efficacement les tâches et de résoudre les problématiques rencontrées au cours de la phase de réalisation.

Ce projet nous a permis de consolider nos compétences en développement web, notamment en PHP, en structuration de code avec des modèles et DAO, ainsi qu'en utilisation d'un moteur de templates comme Twig. Il constitue une expérience concrète et enrichissante, proche des conditions réelles de développement en entreprise.

Enfin, des améliorations pourraient encore être envisagées (en très grand nombre), comme une meilleure exploitation des fonctionnalités de Twig ou simplement l'ajout de nouvelles options pour le placement, mais nous estimons que la version actuelle répond déjà aux besoins principaux exprimés.

8. Annexe : manuel d'utilisation du projet

Avant toute chose, disposez de php sur la machine.

- Ayez le fichier de connexion à l'emplacement
Placement/rsc/Modele/DAO/Connexion.php avec le contenu suivant à compléter :

```
<?php
namespace App\Modele\DAO;
use PDO;
use PDOException;
class Connexion {
    private static ?PDO $_instance = null;
    private function __construct() {}
    public static function getInstance(): PDO {
        if (self::$_instance === null) {
            try {
                $dsn =
'mysql:host=devbdd.iutmetz.univ-lorraine.fr;dbname=e61222u_placem
ent;charset=utf8';
                $username = 'e61222u_appli';
                $password = '';
                $options = [
                    PDO::ATTR_ERRMODE =>
PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE =>
PDO::FETCH_ASSOC,
                    PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES
utf8"
                ];
                self::$_instance = new PDO($dsn, $username,
$password, $options);
            } catch (PDOException $e) {
                die("Erreur de connexion : " . $e->getMessage());
            }
        }
    }
}
```



```
    }  
    return self::$_instance;  
}  
}
```

- Installez composer la première fois avec la commande :
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
- Mettez à jour le composer :
php composer.phar install

Puis selon si on dispose d'un serveur ou pas, pouvoir l'ouvrir directement (apache) ou lancer un serveur localhost php :

php -S localhost:8000 -t public